

Australia Rain Forecasting

By ANANDA ANUGRAH

Latar Belakang

Problem Statement :

Pola cuaca yang tidak menentu dan curah hujan yang tiba-tiba menyebabkan gangguan operasional yang signifikan, terutama pada sektor pertanian, logistik, dan penerbangan. Sebuah sistem prediksi cuaca berbasis data yang andal sangat krusial untuk memitigasi risiko tersebut dan mendukung pengambilan keputusan yang proaktif.

Tujuan Proyek (Project Objectives) :

1. Mengembangkan model klasifikasi Machine Learning yang tangguh (menggunakan algoritma seperti XGBoost) untuk memprediksi curah hujan esok hari secara akurat berdasarkan data meteorologi historis.
2. Mengidentifikasi dan menganalisis parameter atmosfer utama (seperti tingkat kelembaban, kecepatan angin ekstrem, dan suhu udara) yang memiliki pengaruh terkuat terhadap probabilitas turunnya hujan.
3. Membangun pipeline data yang terstandarisasi dan dapat diskalakan termasuk pembersihan data otomatis (data cleaning), standarisasi (scaling), dan penyimpanan model (serialization) untuk mempermudah proses implementasi (deployment) di masa depan.



01

*Data
Understanding*

```

#      Column      Non-Null Count  Dtype
---  -
0      Date         145460 non-null  datetime64[ns]
1      Location      145460 non-null  object
2      MinTemp        143975 non-null  float64
3      MaxTemp        144199 non-null  float64
4      Rainfall        142199 non-null  float64
5      Evaporation     82670 non-null   float64
6      Sunshine        75625 non-null   float64
7      WindGustDir      135134 non-null   object
8      WindGustSpeed    135197 non-null   float64
9      WindDir9am       134894 non-null   object
10     WindDir3pm        141232 non-null   object
11     WindSpeed9am       143693 non-null   float64
12     WindSpeed3pm      142398 non-null   float64
13     Humidity9am        142806 non-null   float64
14     Humidity3pm        140953 non-null   float64
15     Pressure9am        130395 non-null   float64
16     Pressure3pm        130432 non-null   float64
17     Cloud9am           89572 non-null   float64
18     Cloud3pm           86102 non-null   float64
19     Temp9am            143693 non-null   float64
20     Temp3pm            141851 non-null   float64
21     RainToday          142199 non-null   object
22     RainTomorrow       142193 non-null   object
dtypes: datetime64[ns](1), float64(16), object(6)
memory usage: 25.5+ MB

```

Dataset Information

- **Sumber Data:** Dataset ini merupakan kumpulan observasi cuaca harian (dummy) yang dilakukan oleh Australian Bureau of Meteorology (BOM) yang bersumber dari **Kaggle.com**
- **Cakupan Waktu:** Data merekam histori cuaca harian selama sepuluh tahun terakhir (**2008 - 2017**).
- **Volume Data:** Dataset terdiri dari 145.460 baris observasi.
- **Dimensi Variabel:** Terdapat 23 kolom yang mencakup berbagai parameter meteorologi.
- **Target Prediksi:** Variabel target adalah **RainTomorrow**, yaitu klasifikasi biner untuk memprediksi probabilitas terjadinya hujan di hari berikutnya.
- Ada indikasi fitur memiliki banyak **missing values**



Variabel Definition

Variabel	Deskripsi
Date	Tanggal observasi cuaca.
Location	Nama lokasi stasiun cuaca.
MinTemp	Temperatur minimum dalam derajat Celcius.
MaxTemp	Temperatur maksimum dalam derajat Celcius.
Rainfall	Curah hujan yang tercatat hari itu dalam mm.
Evaporation	Evaporasi (penguapan) Kelas A dalam mm (hingga jam 9 pagi).
Sunshine	Jumlah jam cerah matahari (<i>bright sunshine</i>).
WindGustDir	Arah hembusan angin terkuat dalam 24 jam (hingga tengah malam).
WindGustSpeed	Kecepatan hembusan angin terkuat (km/jam).
Humidity9am	Kelembaban relatif pada pukul 9 pagi (persen).
Humidity3pm	Kelembaban relatif pada pukul 3 sore (persen).
Pressure9am	Tekanan atmosfer pada pukul 9 pagi (hpa).
Cloud9am	langit yang tertutup awan pada jam 9 pagi (satuan "oktas", 0-8).
Cloud3pm	langit yang tertutup awan pada jam 3 sore.
RainToday	Apakah Hari ini Hujan? (Yes/No).
RainTomorrow	Target Variable: Apakah besok akan hujan? (Yes/No).



Statistik Fitur Numerik

	MinTemp	MaxTemp	Rainfall	Evaporation	Sunshine	WindGustSpeed	WindSpeed9am	WindSpeed3pm	Humidity9am	Humidity3pm
count	141556.000000	141871.000000	140787.000000	81350.000000	74377.000000	132923.000000	140845.000000	139563.000000	140419.000000	138583.000000
mean	12.186400	23.226784	2.349974	5.469824	7.624853	39.984487	14.001988	18.637576	68.843810	51.482606
std	6.403283	7.117618	8.465173	4.188537	3.781525	13.588606	8.893337	8.803345	19.051293	20.797772
min	-8.500000	-4.800000	0.000000	0.000000	0.000000	6.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
25%	7.600000	17.900000	0.000000	2.600000	4.900000	31.000000	7.000000	13.000000	57.000000	37.000000
50%	12.000000	22.600000	0.000000	4.800000	8.500000	39.000000	13.000000	19.000000	70.000000	52.000000
75%	16.800000	28.200000	0.800000	7.400000	10.600000	48.000000	19.000000	24.000000	83.000000	66.000000
max	33.900000	48.100000	371.000000	145.000000	14.500000	135.000000	130.000000	87.000000	100.000000	100.000000

- **Rainfall** : Rata-rata 2,35 mm , Max 371 mm. distribusi sangat miring ke kanan (right-skewed) dengan banyak outliers.
- **Temperature Range**: Variasi suhu ekstrem dari -8,5 C hingga 48,1 C, mencerminkan keberagaman iklim Australia.
- **Wind Spikes**: Kecepatan angin maksimum (135 km/jam) jauh melampaui rata-rata (40km/jam), menandakan adanya kejadian badai.



Statistik Fitur Kategorik

	count	unique	top	freq
Date	145460	3436	2017-06-24	49
Location	145460	49	Canberra	3436
WindGustDir	135134	16	W	9915
WindDir9am	134894	16	N	11758
WindDir3pm	141232	16	SE	10838
RainToday	142199	2	No	110319
RainTomorrow	142193	2	No	110316

- Dominasi Kelas (Class Imbalance): Pada variabel target RainTomorrow dan fitur RainToday, nilai "No" sangat mendominasi dengan frekuensi mencapai 110.316 dari total data. Hal ini mengonfirmasi adanya ketidakseimbangan kelas (Data Imbalance)
- Indikasi Missing Values: Perbedaan jumlah count antar fitur (misal: Location memiliki 145.460 data , sementara WindGustDir hanya 135.134) menunjukkan adanya data yang hilang pada kolom-kolom arah angin.

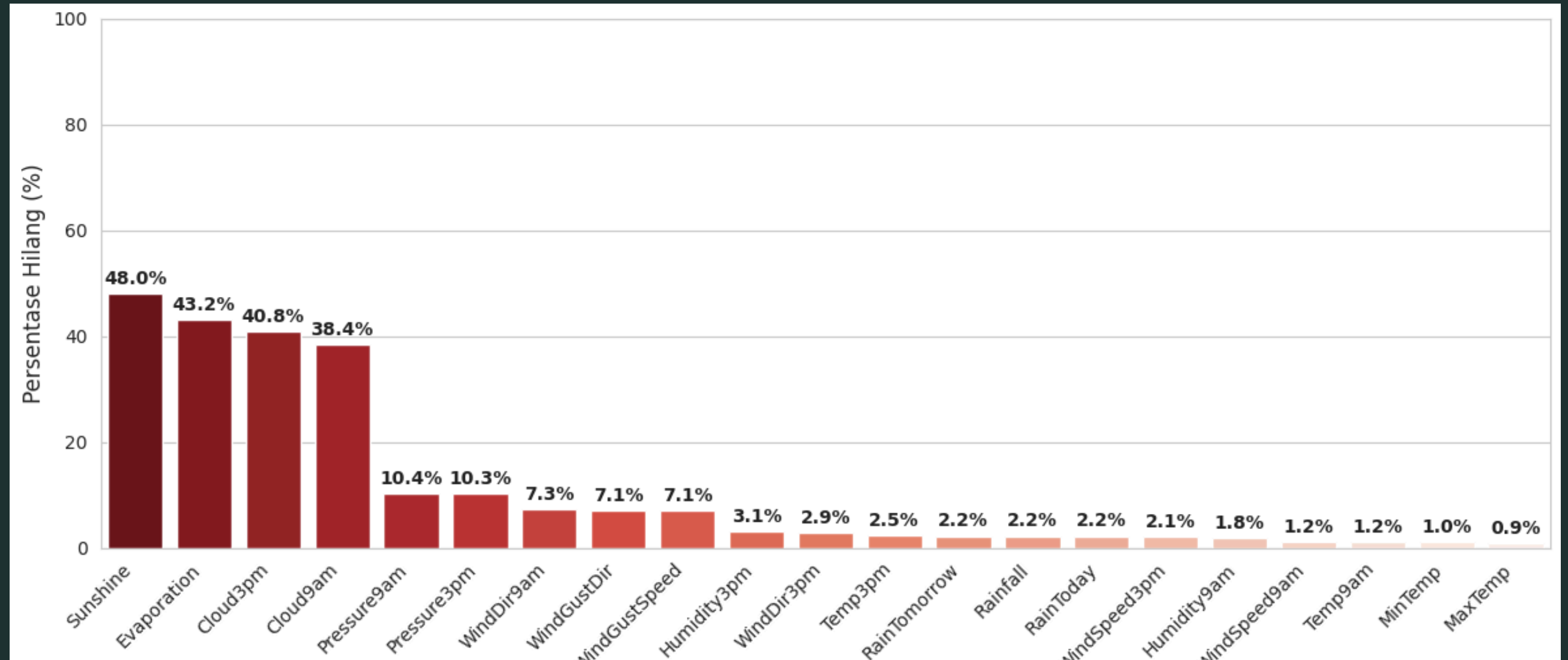


02

*EKSPLORATORY
DATA
ANALYSIS*

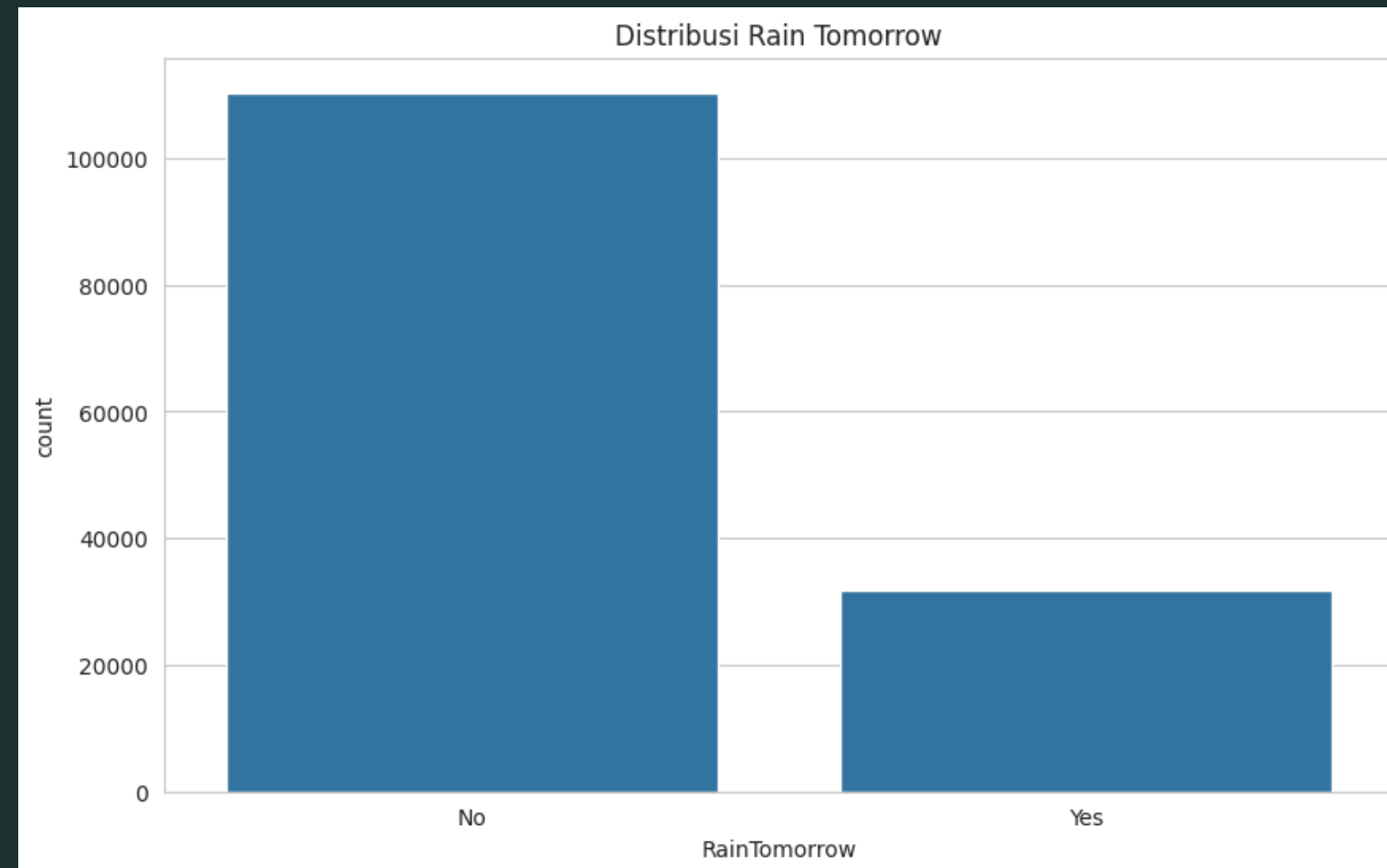


Missing Values Analysis

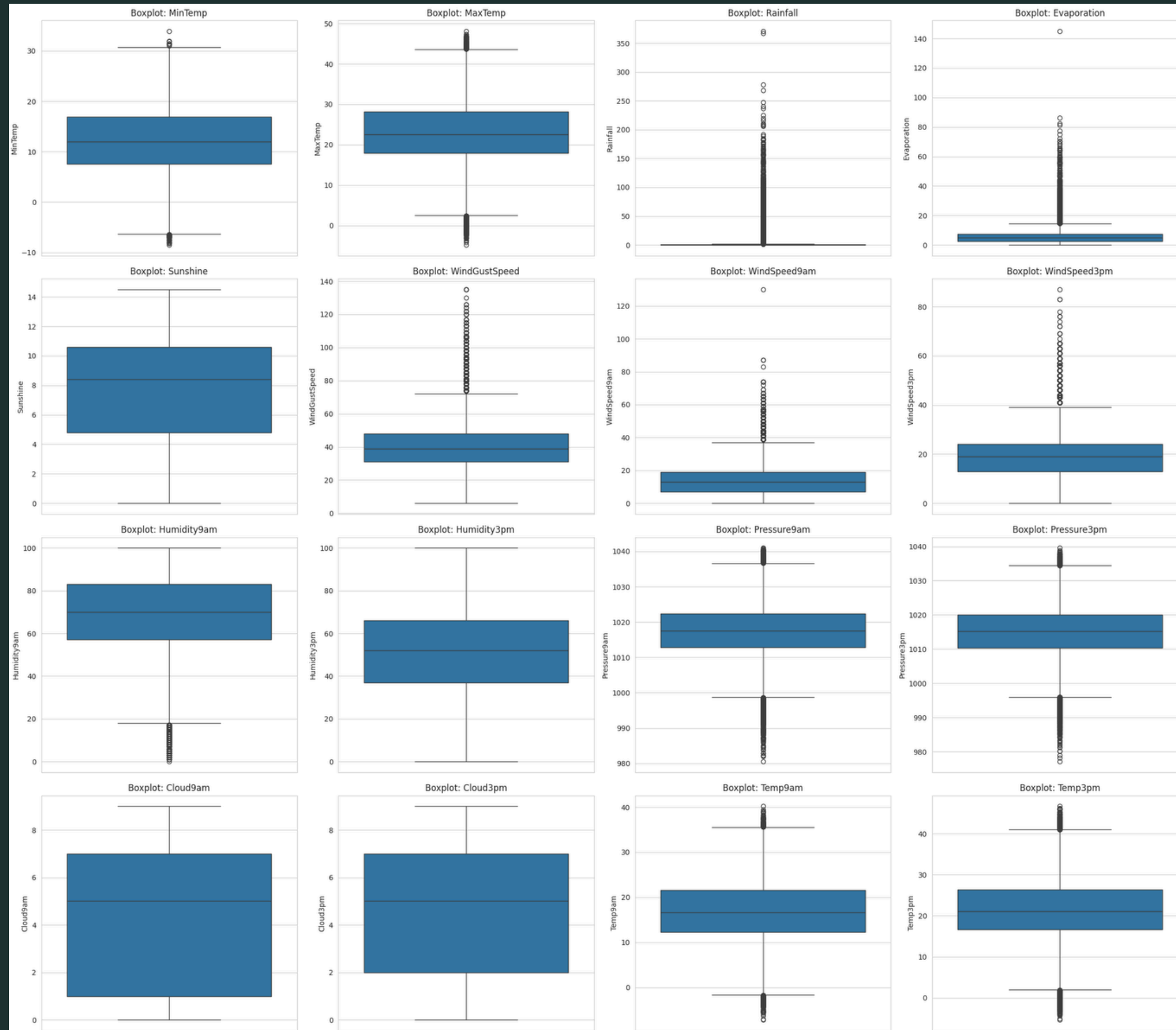


- Sunshine: Memiliki tingkat kekosongan data tertinggi mencapai 48,0%.
- Evaporation: Data tidak tersedia sebesar 43,2%.
- Cloud3pm & Cloud9am: Memiliki persentase kehilangan data masing-masing sebesar 40,8% dan 38,4%.
- Pressure (9am & 3pm): Menunjukkan tingkat kekosongan data moderat di kisaran 10,3% - 10,4%.

Distribusi Fitur Target



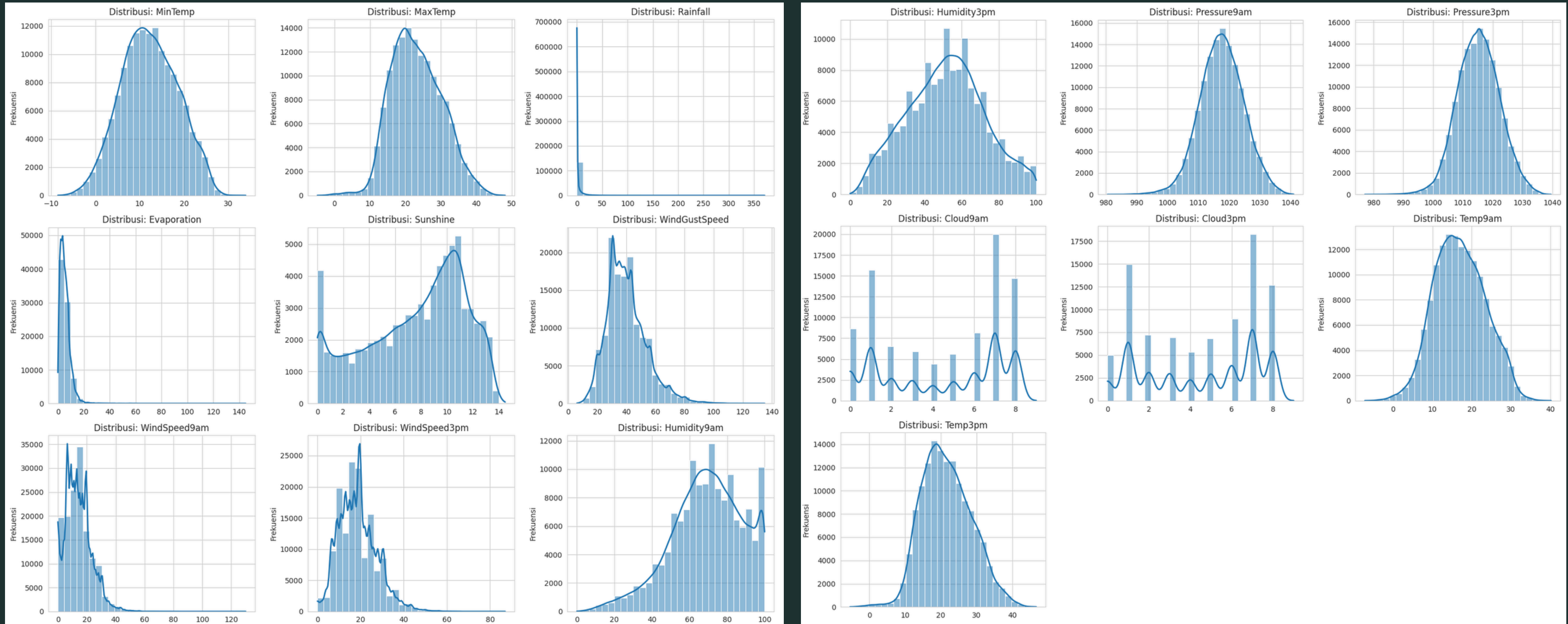
- Rasio Kelas: Dataset didominasi oleh hari kering dengan proporsi 78% "No" berbanding 22% "Yes" (Hujan) .
- Masalah Ketidakseimbangan: Perbedaan jumlah ini menyebabkan kondisi Class Imbalance yang signifikan.
- Strategi Evaluasi: Akurasi tidak dapat dijadikan metrik utama; fokus evaluasi harus dialihkan pada F1-Score, Recall, atau ROC-AUC untuk memastikan model mampu mendeteksi hari hujan dengan sensitif .



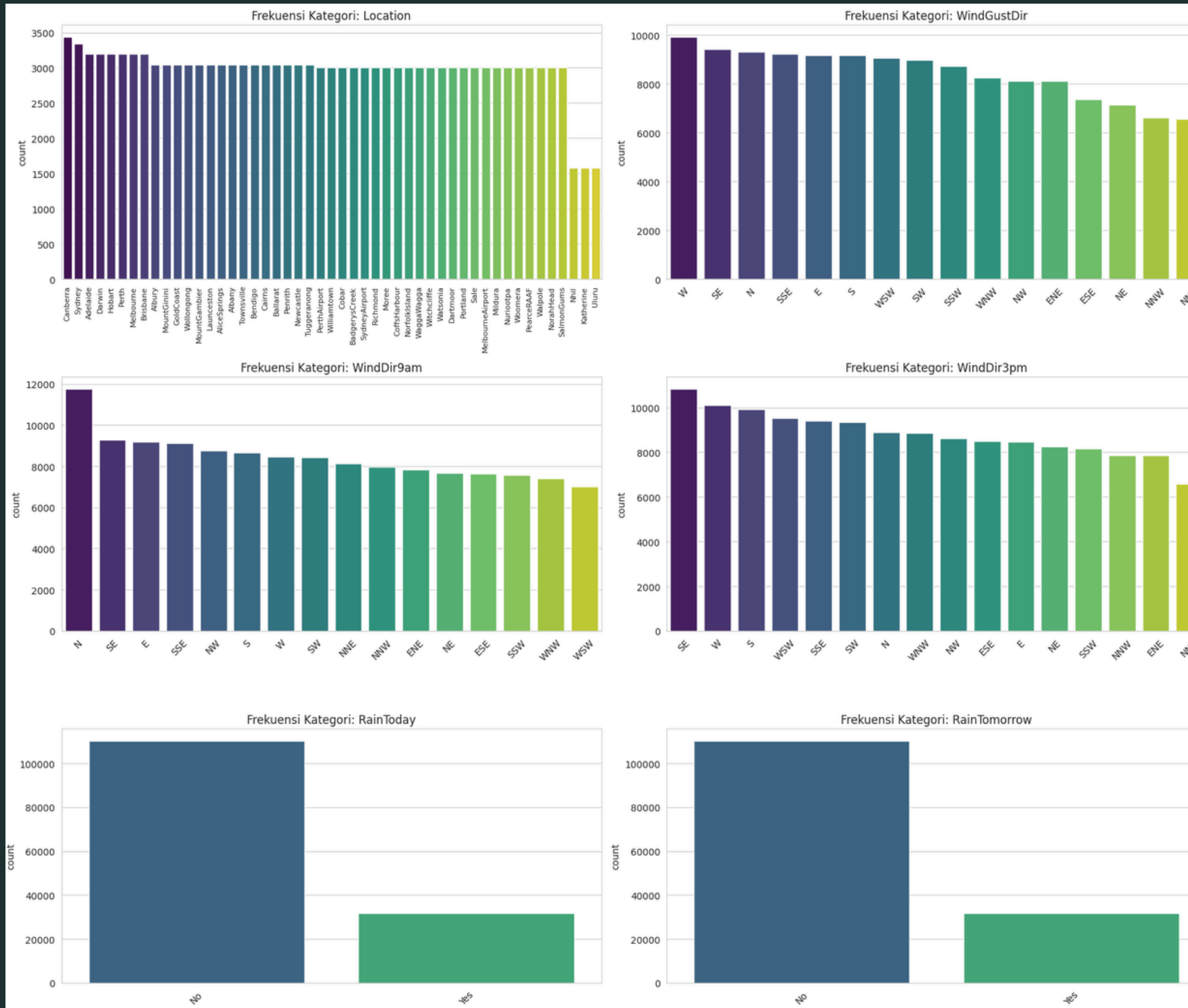
Ouliers Analysis

- **Presipitasi/Penguapan** (Rainfall, Evaporation, Sunshine): Outliers tinggi (ekstrem hujan/penguapan), skewed right. Jangan hapus, informatif rare events.
- **Angin** (WindGustSpeed, WindSpeed9am/3pm): Outliers sedang-tinggi (badai), skewed right.

Distribusi Fitur Numerik



- Heavily Right-Skewed: Fitur Rainfall, WindSpeed, evaporation memiliki ekor panjang ke kanan; mayoritas bernilai rendah namun memiliki pencilan ekstrem (badai/hujan lebat) .
- Fitur terkait tekanan, suhu, dan kelembapan cenderung memiliki distribusi yang normal



Distribusi Fitur Kategorik

- Ketidakseimbangan Target (Class Imbalance): Variabel RainTomorrow dan RainToday menunjukkan dominasi kelas "No" (~78%) dibandingkan "Yes" (~22%), sehingga diperlukan teknik penyeimbangan data seperti SMOTE
- Terjadi pergeseran arah angin yang signifikan dari Utara (N) pada pagi hari akibat angin darat, menjadi Tenggara/Selatan (SE/S) pada sore hari yang mengindikasikan fenomena angin laut (Sea Breeze)



Heatmap Korelasi Awal																
MinTemp	1.00	0.74	0.10	0.47	0.07	0.18	0.18	0.18	-0.23	0.01	-0.45	-0.46	0.08	0.02	0.90	0.71
MaxTemp	0.74	1.00	-0.07	0.59	0.47	0.07	0.01	0.05	-0.50	-0.51	-0.33	-0.43	-0.29	-0.28	0.89	0.98
Rainfall	0.10	-0.07	1.00	-0.06	-0.23	0.13	0.09	0.06	0.22	0.26	-0.17	-0.13	0.20	0.17	0.01	-0.08
Evaporation	0.47	0.59	-0.06	1.00	0.37	0.20	0.19	0.13	-0.50	-0.39	-0.27	-0.29	-0.18	-0.18	0.55	0.57
Sunshine	0.07	0.47	-0.23	0.37	1.00	-0.03	0.01	0.05	-0.49	-0.63	0.04	-0.02	-0.68	-0.70	0.29	0.49
WindGustSpeed	0.18	0.07	0.13	0.20	-0.03	1.00	0.61	0.69	-0.22	-0.03	-0.46	-0.41	0.07	0.11	0.15	0.03
WindSpeed9am	0.18	0.01	0.09	0.19	0.01	0.61	1.00	0.52	-0.27	-0.03	-0.23	-0.18	0.03	0.05	0.13	0.00
WindSpeed3pm	0.18	0.05	0.06	0.13	0.05	0.69	0.52	1.00	-0.15	0.02	-0.30	-0.26	0.05	0.03	0.16	0.03
Humidity9am	-0.23	-0.50	0.22	-0.50	-0.49	-0.22	-0.27	-0.15	1.00	0.67	0.14	0.19	0.45	0.36	-0.47	-0.50
Humidity3pm	0.01	-0.51	0.26	-0.39	-0.63	-0.03	-0.03	0.02	0.67	1.00	-0.03	0.05	0.52	0.52	-0.22	-0.56
Pressure9am	-0.45	-0.33	-0.17	-0.27	0.04	-0.46	-0.23	-0.30	0.14	-0.03	1.00	0.96	-0.13	-0.15	-0.42	-0.29
Pressure3pm	-0.46	-0.43	-0.13	-0.29	-0.02	-0.41	-0.18	-0.26	0.19	0.05	0.96	1.00	-0.06	-0.08	-0.47	-0.39
Cloud9am	0.08	-0.29	0.20	-0.18	-0.68	0.07	0.03	0.05	0.45	0.52	-0.13	-0.06	1.00	0.60	-0.14	-0.30
Cloud3pm	0.02	-0.28	0.17	-0.18	-0.70	0.11	0.05	0.03	0.36	0.52	-0.15	-0.08	0.60	1.00	-0.13	-0.32
Temp9am	0.90	0.89	0.01	0.55	0.29	0.15	0.13	0.16	-0.47	-0.22	-0.42	-0.47	-0.14	-0.13	1.00	0.86
Temp3pm	0.71	0.98	-0.08	0.57	0.49	0.03	0.00	0.03	-0.50	-0.56	-0.29	-0.39	-0.30	-0.32	0.86	1.00
	MinTemp	MaxTemp	Rainfall	Evaporation	Sunshine	WindGustSpeed	WindSpeed9am	WindSpeed3pm	Humidity9am	Humidity3pm	Pressure9am	Pressure3pm	Cloud9am	Cloud3pm	Temp9am	Temp3pm

Korelasi Antar Fitur Numerik

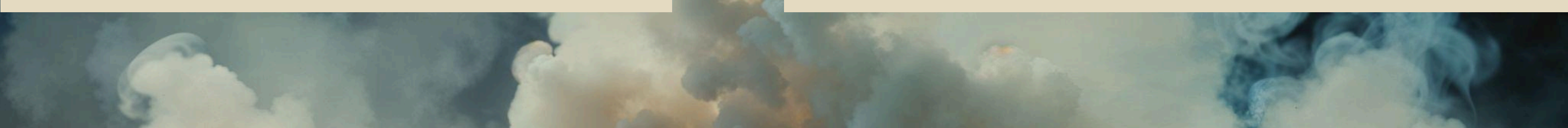
Multikolinearitas : Ditemukan korelasi hampir sempurna pada klaster suhu, yaitu MaxTemp vs Temp3pm (r=0,98), serta pada klaster tekanan udara, yaitu Pressure9am vs Pressure3pm (r=0,96).

Untuk mencegah overfitting pada model linear, fitur yang redundan (korelasi >0,9) harus ditangani dengan cara menghapus salah satu fitur atau menggabungkannya menjadi nilai rata-rata.

	Feature	F_Score	P_Value
9	Humidity3pm	15161.921564	0.000000e+00
4	Sunshine	14845.964688	0.000000e+00
13	Cloud3pm	10342.568078	0.000000e+00
12	Cloud9am	6821.949210	0.000000e+00
8	Humidity9am	4418.278319	0.000000e+00
10	Pressure9am	4109.217416	0.000000e+00
2	Rainfall	4006.986485	0.000000e+00
11	Pressure3pm	3344.270139	0.000000e+00
5	WindGustSpeed	3276.102676	0.000000e+00
15	Temp3pm	1910.764728	0.000000e+00
1	MaxTemp	1198.410403	6.070822e-260
3	Evaporation	928.046940	3.098662e-202
0	MinTemp	521.965846	5.093279e-115
7	WindSpeed3pm	436.821391	1.209872e-96
6	WindSpeed9am	419.959384	5.320085e-93
14	Temp9am	7.773052	5.304859e-03

Korelasi Antar Fitur Numerik Terhadap Target (Uji ANOVA One-Way)

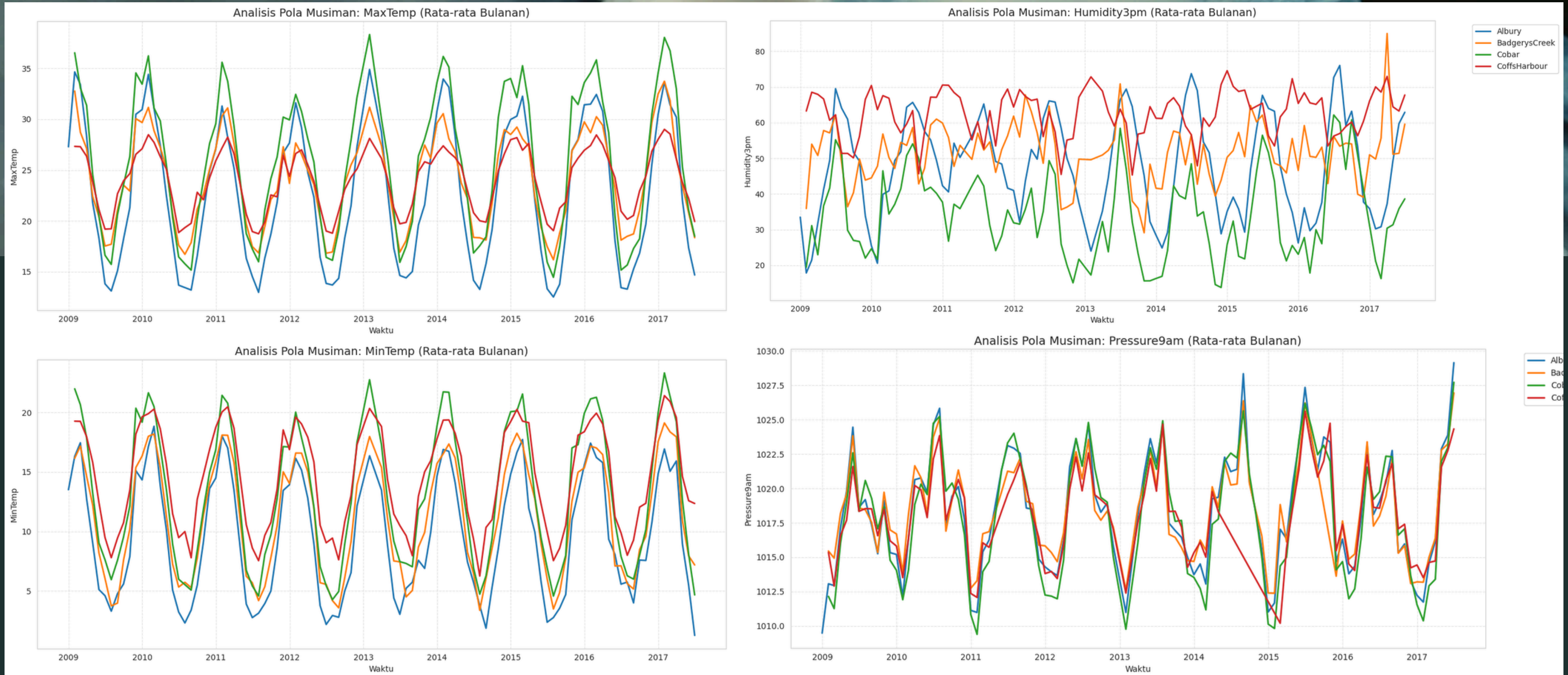
- **Fitur Top (>6000):** Humidity3pm, Sunshine, Cloud3pm/9am, Humidity9am, kelembaban tinggi, sinar rendah, awan tebal prediktor utama hujan (dinamika cuaca Australia: lembab/mendung memicu presipitasi).
- **Fitur Rendah (<2000):** Temp9am, WindSpeed9am/3pm, MinTemp, Evaporation, MaxTemp, kontribusi minim, variabilitas musiman kurang spesifik.



Korelasi Antar Fitur Kategorik Terhadap Target (Uji Chi-Square)

	Feature	Chi2_Stat	P_Value
0	Location	3544.790181	0.000000e+00
2	WindDir9am	2168.325581	0.000000e+00
1	WindGustDir	1566.545024	0.000000e+00
3	WindDir3pm	1190.918968	1.460149e-244

- **Semua Fitur Signifikan:** Nilai P_Value yang sangat kecil (mendekati 0) membuktikan bahwa keempat fitur ini memiliki hubungan statistik yang kuat dan valid terhadap target hujan.
- **Location adalah prediktor kategorikal terkuat** dengan nilai Chi2_Stat tertinggi (3544.79), mengonfirmasi bahwa letak geografis adalah faktor penentu utama.
- **Arah angin terbukti memengaruhi probabilitas hujan** dengan urutan kekuatan dampak: Angin Pagi (WindDir9am) > Angin Ekstrem (WindGustDir) > Angin Sore (WindDir3pm).



Analisis observasi menunjukkan bahwa fitur-fitur dalam dataset memiliki pola fluktuasi temporal (musiman) dan spasial (lokasi) yang konsisten. Oleh karena itu, strategi imputasi missing values akan dilakukan secara kontekstual menggunakan nilai median atau modus spesifik berdasarkan pengelompokan lokasi dan bulan.

03

Data Preprocessing



Data Cleaning & Transformation



01 **Fundamental Cleaning:** Penghapusan data duplikat, eliminasi missing values pada variabel target, dan penyesuaian tipe data atribut.

02 **Mitigasi Outlier:** Penerapan winsorizing untuk membatasi nilai ekstrem pada fitur numerik, serta penggunaan transformasi logaritmik (`np.log1p`) khusus pada Rainfall guna melestarikan informasi kejadian “rare events”.

03 **Imputasi Hierarkis:** Pengisian data kosong berbasis kedekatan geografis dan musiman (menggunakan median untuk numerik dan modus untuk kategorik spesifik per lokasi/bulan). Khusus RainToday, imputasi diturunkan secara logis dari ambang batas Rainfall (> 1.0 mm).

Data Cleaning & Transformation



04 **Validasi Logika Data :**
Eliminasi baris data yang menyalahi hukum fisika atmosfer (misalnya, nilai MinTemp melebihi MaxTemp, atau WindGustSpeed yang lebih lambat dari kecepatan angin reguler harian).

05 **Feature Engineering:** Ekstraksi pola musiman melalui transformasi trigonometri (Sin/Cos) pada fitur waktu, serta penciptaan indikator termal baru berupa selisih suhu (Temperature Change).

06 **Data Encoding:** Pemetaan biner (mapping) untuk fitur status hujan (RainToday, RainTomorrow), dilanjutkan dengan One-Hot Encoding untuk memproses fitur kategorikal nominal lainnya.

Data Cleaning & Transformation



07 **Feature Selection:** Reduksi dimensi dengan menghapus fitur dasar mentah (Date, Month, Rainfall) guna mencegah redundansi informasi dan multikolinearitas.

08 **Data Sliting & Scaling :** Pembagian dataset menjadi subset latih dan uji (Data Splitting), ditutup dengan standardisasi rentang nilai antarfitur (Data Scaling).

04

Data Modelling



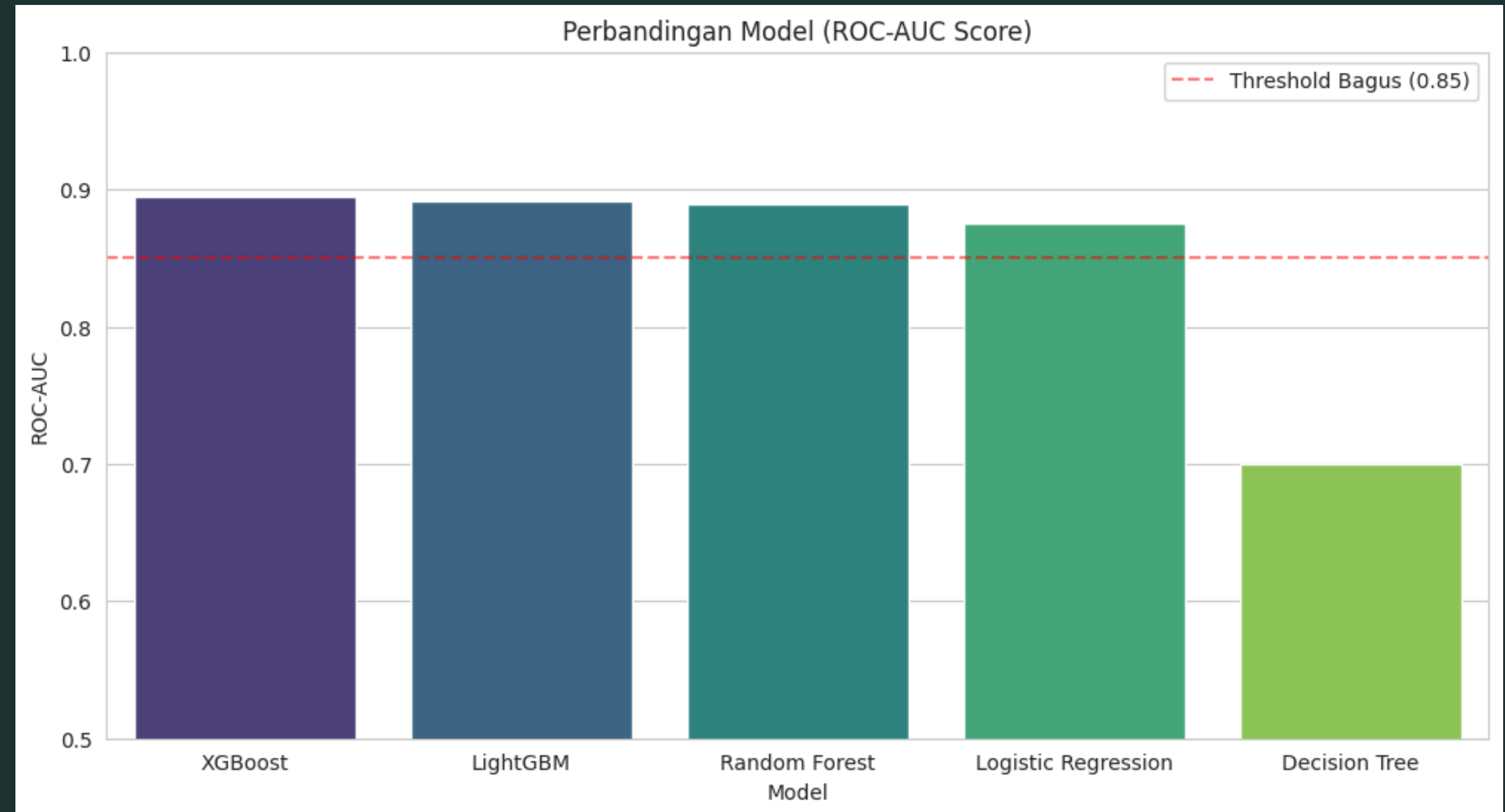
Spot Check Berbagai Algoritma

01 Melakukan pengujian komparatif (baseline modeling) terhadap serangkaian algoritma Machine Learning, yang meliputi Logistic Regression, Decision Tree, Random Forest, XGBoost, dan LightGBM.

02 Parameter `class_weight='balanced'` diterapkan pada model berbasis regresi dan pohon keputusan (Logistic Regression, Decision Tree, Random Forest), sedangkan penyesuaian `scale_pos_weight` berbasis rasio kelas diaplikasikan khusus pada model Gradient Boosting (XGBoost, LightGBM).

03 Menggunakan ROC-AUC sebagai indikator performa utama alih-alih metrik akurasi tradisional. ROC-AUC dipilih karena jauh lebih tangguh (robust) dan representatif dalam mengukur kemampuan deteksi model pada kondisi data yang tidak seimbang (imbalanced dataset).

Spot Check Berbagai Algoritma



- Berdasarkan hasil komparasi iteratif, XGBoost ditetapkan sebagai model prediktif utama karena berhasil mencetak skor ROC-AUC tertinggi sebesar 0,89 (Threshold = 0,85), menunjukkan kapabilitasnya yang powerfull dalam menangkap pola cuaca yang kompleks.



Cross Validation

Model	Mean ROC-AUC	Std Dev	Status
Logistic Regression	0.8722	0.0023	Stabil
Decision Tree	0.6937	0.0023	Stabil
Random Forest	0.8834	0.0017	Stabil
XGBoost	0.8889	0.0018	Stabil
LightGBM	0.8871	0.0022	Stabil

- Cross validation dilakukan untuk mengevaluasi kinerja model secara lebih objektif dengan membagi data menjadi beberapa segmen. Data di-split menjadi 5-vold untuk dilakukan permodelan dan dievaluasi kemudian dihasilkan rataaan ROC-AUC untuk diperoleh kesimpulan kebaikan modelnya. Model terbaik pada cross validation dengan 5-Vold yaitu XGBoost dengan rataaan ROC-AUC sebesar 0,89.

Hyperparameter Tunning

```
# 1. Definisi Ruang Parameter (Hyperparameter Space)
param_dist = {
    'n_estimators': [100, 200, 300, 500],      # Jumlah
    'learning_rate': [0.01, 0.05, 0.1, 0.2],    # Step
    'max_depth': [3, 5, 7, 10],                 # Kedalaman
    'min_child_weight': [1, 3, 5],              # Minimum
    'gamma': [0, 0.1, 0.2, 0.3],                # Minimum
    'subsample': [0.7, 0.8, 0.9, 1.0],          # Subsampling
    'colsample_bytree': [0.7, 0.8, 0.9, 1.0]    # Subsampling
}
```

- Menentukan rentang uji untuk kompleksitas pohon, learning rate, dan regularisasi.
- Mengonfigurasi XGBoost dasar dengan parameter penyeimbang kelas (scale_pos_weight).
- Menggunakan Randomized Search (30 iterasi) untuk menghemat komputasi dibanding Grid Search.
- Mengevaluasi dengan 3-Fold CV yang difokuskan pada pemaksimalan ROC-AUC.

Best Parameter : 'subsample': 0.7, 'n_estimators': 300, 'min_child_weight': 1, 'max_depth': 10, 'learning_rate': 0.05, 'gamma': 0.2, 'colsample_bytree': 1.0

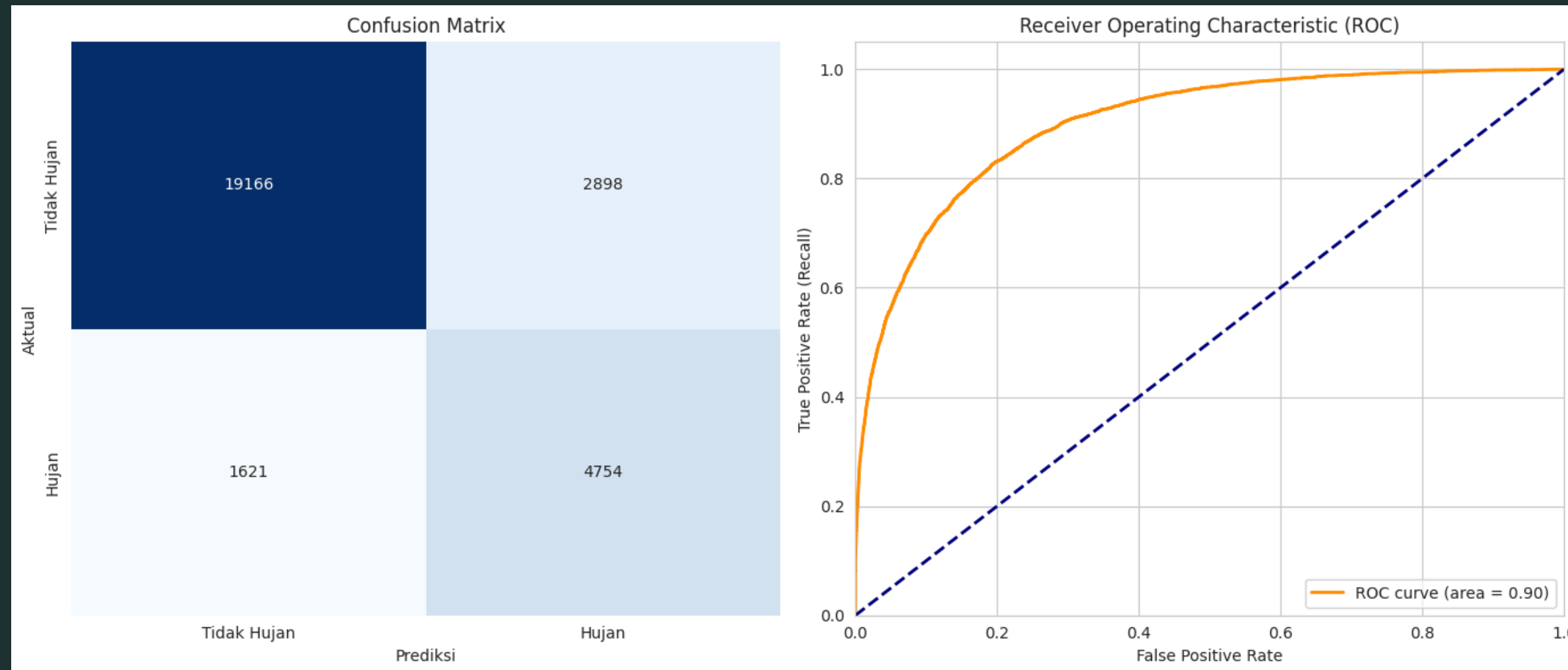
Model Evaluation

1. Classification Report:

	precision	recall	f1-score	support
0	0.92	0.87	0.89	22064
1	0.62	0.75	0.68	6375
accuracy			0.84	28439
macro avg	0.77	0.81	0.79	28439
weighted avg	0.85	0.84	0.85	28439

- **Performa Keseluruhan Solid:** Model mencetak akurasi 84% dengan skor ROC-AUC yang sangat baik (~0.888), menunjukkan kemampuan model membedakan kelas hujan dan tidak hujan sudah optimal.
- **Prioritas Sensitivitas (Kelas 1):** Untuk prediksi "Hujan", model menghasilkan Recall (75%) yang lebih tinggi dibanding Precision (62%). Artinya, model cukup sensitif menangkap kejadian hujan aktual sebagai peringatan dini, meskipun memunculkan risiko alarm palsu (false positive).
- **Akurasi Tinggi pada Kelas Mayoritas (Kelas 0):** Model sangat andal memprediksi cuaca "Tidak Hujan" (Precision 92%, Recall 87%). Hal ini wajar karena distribusi data (kolom support) didominasi oleh kelas 0.

Model Evaluation



- Kurva ROC mencetak skor Area Under Curve (AUC) sebesar 0.90. Ini membuktikan model memiliki akurasi ~90% dalam membedakan secara tepat antara profil cuaca yang akan hujan dan yang tidak hujan.
- Confusion Matrix menunjukkan model sangat sukses memprediksi kondisi "Tidak Hujan" (True Negative) dengan 19.166 tebakan tepat, merepresentasikan stabilitas model pada data kelas mayoritas.
- Model berhasil menangkap 4.754 kejadian hujan aktual (True Positive) dan menekan angka kegagalan deteksi (False Negative) di angka 1.621.



Australia Rain Forecasting

byGroup 3 Data Logos.

Masukkan data cuaca hari ini untuk memprediksi besok.

Input Data

Tanggal

2026/01/07

Arah Angin 9am

N

Lokasi

Albury

Arah Angin 3pm

N

Min Temp (°C)

15,00

Kecepatan Angin 9am

10,00

Max Temp (°C)

25,00

Kecepatan Angin 3pm

15,00

Curah Hujan Hari Ini (mm)

0,00

Kelembaban 9am (%)

60

Evaporation (mm)

5,00

Kelembaban 3pm (%)

50

Sunshine (hours)

7,00

Tekanan 9am (hPa)

1015,00

Arah Angin Gust

N

Tekanan 3pm (hPa)

1012,00

Kecepatan Angin Gust (km/h)

35,00

Awan 9am (0-8)

4

MModel Deployment (Via Streamlit Cloud)

Awan 3pm (0-8)

4

Suhu 9am

18,00

Suhu 3pm

22,00

Prediksi Sekarang

 **Hujan (Probabilitas: 59.7%)**

Besok kemungkinan hujan.

Recommendation

SEKTOR PERTANIAN

Otomatisasi Irigasi & Pemupukan: Menghentikan sistem irigasi cerdas atau menunda penyemprotan pupuk/pestisida secara instan saat probabilitas hujan melonjak, guna mencegah pemborosan air dan risiko washout (pencucian bahan kimia oleh hujan).

SEKTOR LOGISTIK

Pengalihan Rute Adaptif (Live Rerouting): Mengarahkan ulang navigasi Kendaraan Logistik secara real-time untuk menghindari jalur badai atau titik rawan banjir mendadak, sehingga Service Level Agreement (SLA) waktu pengiriman tetap terjaga.

SEKTOR MITIGASI BENCANA

Early Warning System (EWS) Cerdas: Memancarkan peringatan evakuasi otomatis (via SMS/Aplikasi) ke radius lokasi spesifik secara presisi saat probabilitas badai mencapai tingkat kritis.



Terimakasih